

3. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Von While- zu Gotoberechenbarkeit und zurück

Gegeben sei das folgende While-Programm:

```
while  $x_1$  do
   $x_3 := x_2$ ;
  while  $x_2$  do
     $x_0 := \text{succ}(x_0)$ ;
     $x_2 := \text{pred}(x_2)$ 
  end;
   $x_2 := x_3$ ;
   $x_1 := \text{pred}(x_1)$ 
end
```

1. Was wird berechnet?
2. Formen Sie das Programm **nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren** in ein äquivalentes Goto-Programm um!
3. Formen Sie das so entstandene Goto-Programm nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren in ein äquivalentes While-Programm um! Lösen Sie Makros dabei nicht auf, sondern überlegen Sie sich, wie eine direkte Behandlung derselben im Sinne des Verfahrens vonstatten gehen könnte.
4. Warum ist so eine Doppelumwandlung sinnvoll?

Aufgabe 2 – Von While- zu Turingberechenbarkeit

Nutzen Sie ihr Resultat aus der vorherigen Aufgabe, um gemäß der Vorlesung eine zu dem ursprünglichen While-Programm äquivalente Turingmaschine zu konstruieren!

Aufgabe 3 – GoTo-Programme umwandeln

Wandeln Sie das folgende Goto-Programm nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren in ein While-Programm um und zeigen Sie, dass die Programme äquivalent

sind.

$M_1 : x_3 := 0;$
 $M_2 : x_4 := x_2;$
 $M_3 : \text{if } x_4 = 0 \text{ goto } M_{10};$
 $M_4 : x_4 := \text{pred}(x_4);$
 $M_5 : x_5 := x_1;$
 $M_6 : \text{if } x_5 = 0 \text{ goto } M_3;$
 $M_7 : x_3 := \text{suc}(x_3);$
 $M_8 : x_5 := \text{pred}(x_5);$
 $M_9 : \text{goto } M_6;$
 $M_{10} : x_0 := x_3;$
 $M_{11} : \text{halt}$